목 차

1. 목적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 정의
5. 책임
6. 자체처분 예정 폐기물의 관리 원칙
7. 절차
8. 자체처분신고서 작성방법
9. 처분 방법
10. 붙임

1. 목적

이 절차서에서는 방사선관리구역에서 발생되는 자체처분대상폐기물을 관련 법규에 따라 관리 및 처분하는 업무에 관한 것을 정한다.

2. 적용범위

이 절차서는 한국원자력연구원 본원(이하 “연구원”)에서 발생되는 자체처분 예정 폐기물 및 자체처분 대상 폐기물에 적용한다. 다만, 본원 원자력이용시설 중 별도의 자체처분절차서를 수립/운영하는 대상에 대해서는 적용하지 아니할 수 있다.

3. 참고문서

3.1. 원자력안전법 제70조 “방사성폐기물의 처분제한”
3.2. 원자력안전법 시행령 제107조 “방사성폐기물 자체처분의 절차 및 방법”
3.3. 원자력안전법 시행규칙 제94조 “방사성폐기물의 처분제한”
3.4. 원자력안전법 시행규칙 제95조 “자체처분 신고”
3.5. 원자력안전위원회 고시 제2023-7호 “방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정”
3.6. 원자력안전위원회 고시 제2019-10호 “방사선방호 등에 관한 기준”
3.7. 한국원자력안전기술원 규제지침 KINS/RG-N12.08 “방사성폐기물 자체처분 안전성 평가”
3.8. 한국원자력연구원 원규 제2-09.03호 “고정자산관리요령”

4. 정의

4.1. “자체처분”이란 방사성폐기물 중에서 핵종별 농도가 자체처분 허용농도 미만임이 확인된 것을 「원자력안전법」의 적용대상에서 제외하여 방사성폐기물이 아닌 폐기물로 소각, 매립 또는 재활용 등의 방법으로 관리하는 것을 말한다.
4.2. “자체처분 예정 폐기물”이란 방사선관리구역에서 발생된 방사성폐기물 중 사용이력, 오염유형(표면오염, 체적오염), 폐기물 종류 및 형태 등의 발생정보를 종합하여 자체처분 허용농도 또는 자체처분 허용선량을 만족함을 확인하기 전, 자체처분대상폐기물로 예상되는 방사성폐기물을 말한다.
4.3. “자체처분대상폐기물”이란 원자력안전위원회 고시 제2024-7호 “방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정”에 따라 자체처분 허용농도 또는 자체처분 허용선량을 만족함을 확인한 방사성폐기물을 말한다.

5. 책임

5.1. 방사선안전관리부서장

방사선안전관리부서장은 자체처분 업무에 관한 전반적인 사항을 총괄하며, 자체처분 지원책임자를 두어 관련 업무를 추진한다.

5.2. 자체처분 지원책임자(이하 “지원과제(부서)”)

자체처분 지원책임자는 자체처분업무 지원과제책임자 또는 지원과제 부서장으로서, 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 과제참여자 혹은 부서원을 구성하고 추진 상황을 점검, 확인한다.

- 자체처분 계획 수립
- 자체처분 예정 폐기물 수요조사 및 목표대상 선정
- 자체처분 예정 폐기물에 대한 처리·처분계획 기술적 지원
- 자체처분신고서 검토 및 신고
- 자체처분대상폐기물 처분 완료보고서 검토
- 자체처분 신고에 대한 규제기관 보완요구사항 대응
- 자체처분대상폐기물 처분 완료보고서 작성
- 자체처분 관련 기록물 관리

5.3. 시설 방사선안전관리담당자

- 자체처분 예정 폐기물의 반출입 확인
- 자체처분 예정 폐기물에 대한 처리·처분계획 기술적 지원
- 방사선안전관리 관련 기타 사항

5.4. 자체처분대상폐기물 처리책임자(이하 “처리과제(부서)”)

자체처분 예정 폐기물을 발생시키는 시설을 운영하는 부서장 또는 과제책임자가 자체처분대상폐기물 처리책임자가 되고, 다음 각 호에 부여된 책임과 권한에 따라 업무를 수행하여야 한다.

- 자체처분 예정 폐기물에 대한 처리·처분계획 수립 및 수행
- 자체처분 예정 폐기물 처리지원 신청서[붙임3] 작성
- 자체처분신고서 작성
- 자체처분 수행
- 해당시설 자체처분대상폐기물 관련 기록물 관리

6. 자체처분 예정 및 대상 폐기물의 관리 원칙

6.1. 자체처분 원칙

자체처분 허용농도 또는 허용선량을 만족하는 자체처분대상폐기물을 원자력안전위원회의 검토가 완료된 자체처분계획서에 따라 처분한다.

6.2. 자체처분이 정당화되는 근거

자체처분대상폐기물은 방사능 농도 분석 또는 피폭선량평가 등을 통해 원자력안전위원회에서 요구하는 자체처분의 적합성을 확보하여 별도의 관리, 보관되며 자체처분계획서에 명시된 소각, 매립 또는 재활용 등의 방법으로 처분한다.

6.3. 자체처분 예정 폐기물의 수량 및 방사능 최소화 전략

6.3.1. 자체처분대상폐기물은 시설운영 및 해체 중 발생하는 것으로 방사성폐기물 발생량의 최소화 전략에는 한계가 있으나 작업절차의 표준화를 통하여 가능한 한 폐기물 발생을 최소화하고자 노력해야한다. 발생량 감소와 함께 장기간 보관에 따른 감쇠효과를 통하여 방사능을 감소시킬 수도 있다.

6.3.2. 방사성폐기물 발생을 최소화하기 위하여 방사선관리구역 내로 반입하고자 하는 물품을 최소로 하며, 물품의 경우 반입하기 전 포장재나 용기를 제거하는 것을 원칙으로 한다.

6.4. 자체처분 예정 폐기물의 종류 및 형태

가연성폐기물(비닐류, 면류, 플라스틱류, 활성탄, 고무류, 신발류, 목재류, 종이류 등), 비가연성폐기물(콘크리트류, 유리류, 석면류, 금속류, 흑연, 토기류, 토양, 슬러지, 소각재, 전선 등), 폐필터, 유기폐액, 폐유, 기타 유해화합물 함유 폐액 등, 기타

6.5. 자체처분 예정 폐기물에 함유될 수 있는 방사성핵종의 종류

연구원의 원자력이용시설 내 허가핵종, 해체과정 중 발생이력에 따른 핵종

6.6. 자체처분 예정 폐기물 발생 및 보관

6.6.1. 처리과제(부서)는 자체처분할 수 있을 것으로 예상되는 폐기물 발생 시, 원활한 자체처분 이행 및 교차오염 방지를 위해 방사선관리구역 내부 또는 외부에 자체처분대상 임시 보관장소를 확보, 관리하여야 한다.

6.6.2. 방사선관리구역 외부에 임시보관장소를 운영하는 경우에는 다음의 조건을 모두 만족하여 한다.

- 강우 또는 강수 등에 의한 오염 확산 가능성이 없고, 바닥 오염 확산 방지를 위한 조치 및 제거가 용이한 장소
- 미허가 건축물이 아니며, 임의 도난·탈취의 우려가 없도록 접근제한 조치가 가능한 장소
- 주기적으로 폐기물의 보관 상태 및 주변 오염검사 업무가 수행 용이한 장소

6.6.3. 처리과제(부서)는 임시보관장소에는 눈에 잘 띄는 위치에 식별이 가능하도록 붙임2의 임시저장표지를 설치하여 관리하여야 하며, 붙임5의 양식에 따라 매주 1회 이상 보관대상물의 보관상태를 주기적으로 점검하여야 한다. 붙임5의 양식으로 작성이 불가하거나, 유사한 작성형태가 있는 경우에는 별도로 협의하여야 한다.

6.7. 자체처분 제한사항 및 주의 사항

6.7.1 자체처분 허용농도 또는 자체처분 허용선량을 만족시키기 위하여 임의적인 혼합 또는 희석의 방법으로 방사성폐기물을 처리해서는 안 된다.

6.7.2 자체처분대상폐기물은 취급・저장 또는 운반 과정에서 그 일부가 주변으로 전이되거나 확산되지 않도록 해야 한다.

6.7.3. 원자력이용시설의 정상 운영 중에 발생하는 것으로 배출의 대상이 되는 액체 또는 기체 상태의 방사성폐기물은 자체처분 할 수 없다.

6.7.4. 매립 또는 소각할 예정인 자체처분 대상 폐기물은 부주의하게 재활용되지 않도록 관리해야 한다.

6.7.5. 자체처분으로 인하여 부수적으로 폐기물이 발생될 경우, 이 부수적인 폐기물의 관리방안을 사전에 마련해야 한다.

7. 절차

7.1. 자체처분 예정 폐기물 처분 이행 절차

7.1.1. 지원과제(부서)는 원내 자체처분의 원활한 진행을 위하여, 자체처분계획을 매년마다 수립하여야 한다. 이때 자체처분계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- 자체처분수요조사 일정 및 계획
- 자체처분대상 선정 기준 및 방법

7.1.2. 지원과제(부서)는 수립된 자체처분계획을 처리과제(부서)에 공문으로 공지하여, 자체처분 수요조사를 실시하여야 한다.

7.1.3. 처리과제(부서)는 자체처분계획에 따라 자체처분수요를 파악하여 지원과제(부서)에 보고하여야 한다.

7.1.4. 지원과제(부서)는 수요조사 결과를 바탕으로 연내 목표 대상을 선정하여, 해당 결과를 처리과제(부서)에 알린다.

7.1.5. 선정된 처리과제(부서) 자체처분 예정 폐기물에 대하여, 처리과제(부서)는 붙임3의 지원신청서를 작성하여 지원과제(부서) 담당자에게 접수 요청을 하여야 한다.

7.1.6. 지원과제(부서)는 담당 방사선안전관리부서 및 처리과제(부서)의 협조를 받아, 현장방문 확인 및 일정, 인력, 예산 등의 적절성을 확인하여 최종 접수 승인여부를 판정하여야 한다.

7.1.7. 처리과제(부서)는 자체처분의 원활한 진행을 위하여, 자체처분대상폐기물의 측정을 위한 작업장소 및 본문 6.6절에 따른 자체처분대상 임시 보관장소를 확보하여야 한다. 이때, 처리과제(부서)는 자체처분대상 임시저장고를 운영하기 위하여, 붙임4를 작성하여 제출하여야 하며, 시설방사선안전관리담당자는 붙임4에서 정한 저장고 운영 조건 및 처리대상에 적절성을 확인하여야 한다.

7.1.8. 처리과제(부서)는 최종 접수 승인이 완료된 자체처분 예정 폐기물에 대해서는 지원과제(부서)의 안내에 따라, 자체처분신고서를 지원과제(부서)의 협조를 받아 작성하여야 한다. 자체처분신고서의 작성 방식은 본문8절에 따른다.

7.1.9. 지원과제(부서)는 자체처분신고서를 최종 검토하고, 규제기관에 신고서류를 제출한다.

7.1.10. 지원과제(부서)는 규제기관으로부터 해당 자체처분신고건에 대한 보완요청에 대응하여야 하며, 필요 시 폐기물 발생 이력 증빙 관련 사항, 관리방법, 난분

석핵종 측정 관련 사항 등에 대하여 처리부서와 측정 전문 부서 등의 협조를 요청할 수 있다.

7.1.11. 지원과제(부서)는 규제기관으로부터 해당 자체처분신고건이 완료되면 해당 신고결과를 처리과제(부서)에 알린다.

7.1.12. 처리과제(부서)는 지원과제(부서)의 협조를 받아, 해당 폐기물에 대해 처분신고에서 정한 바에 따라 자체처분을 수행하여야 한다. 처분 방법에 대한 상세사항은 본문9절을 따른다.

7.1.13. 지원과제(부서)는 처분완료된 자체처분신청의 건에 대한 완료 보고서[붙임6]를 최종 작성하고 해당 기록을 자체처처분일로부터 5년간 관리 및 보존한다. 규제기관이 확인을 위하여 요구할 경우, 해당 보고내용을 제출할 수 있다.

7.2. 자체처분 예정 폐기물 처분 이행 주의사항

7.2.1. 자체처분 예정 폐기물에 대해서는 방사성폐기물발생자 처리원칙에 따라, 처리과제(부서)에서 필요한 제반 인력 및 제원을 확보하여 처분함을 원칙으로 한다.

7.2.2. 7.1항에서 선정된 자체처분대상에 대하여, 3개월 이상 처리 지연의 사유가 있는 경우에는 선정이 완료된 대상이라 할지라도, 지원과제(부서)의 판정에 따라 선정이 취소될 수 있으며, 이 경우 차기 년도에 재신청하여야 한다.

7.2.3. 처리 지연의 사유 없이, 행정/기술적인 문제 등으로 처리가 3개월 또는 당해 처분이 불가한 대상에 대해서는 차기 년도 자체처분목표대상 선정 시, 우선 선정대상으로 하여, 처분이 완료될 수 있도록 한다.

8. 자체처분신고서 작성방법

8.1. 자체처분신고서 목차 및 구성

자체처분신고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

- 자체처분 대상 폐기물의 종류 및 수량
- 자체처분 대상 폐기물의 발생원 및 발생기간
- 측정 대상별 표면방사선량률
- 핵종별 농도 및 산출근거
- 자체처분 방법 및 예정 목적지
- 부수적으로 발생되는 폐기물의 수량 및 관리방법
- 자체처분에 의한 피폭방사선량 평가(필요시)
- (첨부)자체처분절차서
- (첨부)자체처분대상폐기물 방사능농도 환산 자료
- (첨부)교정성적서

8.2. 자체처분신고서 세부사항 작성방법

지원과제(부서)와 처리과제(부서)는 자체처분지원신청서에 따라, 다음 각 호의 사항을 기재하여야 하며, 필요시 관련 기재사항에 따른 증빙자료를 확보하여야 한다.

8.2.1. 대상 폐기물의 종류 및 수량; 처리과제(부서)

8.2.2. 대상 폐기물 발생원, 발생일시 또는 발생 기간; 처리과제(부서)

8.2.3. 대상 측정 대상별 표면방사선량률, 핵종별 농도 및 산출근거; 처리/지원과제(부서)

8.2.4. 처분 방법 및 예정 목적지; 처리/지원과제(부서)

8.2.5. 부수적으로 발생되는 폐기물의 수량 및 관리 방법; 처리과제(부서)

8.2.6. 필요시, 자체처분 허용선량 입증 자료; 지원과제(부서)

8.3. 측정 방법에 대한 상세사항

8.2.3항의 측정 및 핵종별 농도 산출을 위한 기술적 사항은 자체처분허용농도를 측정하는 대중적이고 확보된 기술을 활용하여, 모든 대상에 대하여 측정하여 산출하는 것을 원칙으로 하되, 특정 대상에 따라 대표시료 측정으로 산출근거를 추정/판정하는 경우에는 별도의 세부지침서 작성하고 지침서에 따라 핵종별 농도를 산출한다.

9. 처분 방법

9.1. 처리과제(부서)는 해당 자체처분신고건이 최종 승인되었음을 알림 받으면 지원과제(부서)와 협의하여, 최종 자체처분의 일정을 수립하고 처분을 진행한다.

9.2 처리과제(부서)는 지원과제(부서)의 관리・감독 하에 아래의 사항을 최종 확인하여야 한다.

- 자체처분대상폐기물을 처분하기 전, 포장된 상태에서 표면방사선량률을 다시 측정하여 처분이 적합한 수준인지 확인한다. 이때 측정기는 인근의 다른 폐기물에 의하여 영향을 받지 않도록 한다.
- 자체처분대상폐기물의 방사성물질 표지 및 표시를 제거한다.
- 자체처분대상폐기물 포장, 이송에 사용된 용기는 자체처분되는 폐기물과 같이 폐기하거나 재사용할 수 있다.
- 원내 자산으로 등록된 자체처분대상폐기물은 원내규정 '고정자산관리요령'에 따라 불용 처분한다.

9.2. 처리과제(부서)는 자체처분으로 승인받지 못한 폐기물은 방사성폐기물로 분류하여 발생시설로 반환조치한다.

10. 부수적인 폐기물 관리방법

자체처분 관련 작업 시 발생한 장갑, 비닐, 제염지 등 부수적인 폐기물은 방사성폐기물 또는 자체처분으로 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 자체처분신고를 통해 부수적 폐기물 처리방법의 변경 확정된 경우에는 자체처분신고내역에 따른다.

11. 붙임

붙임1. 자체처분 업무흐름도

붙임2. 자체처분 예정 폐기물 임시 저장소 표지

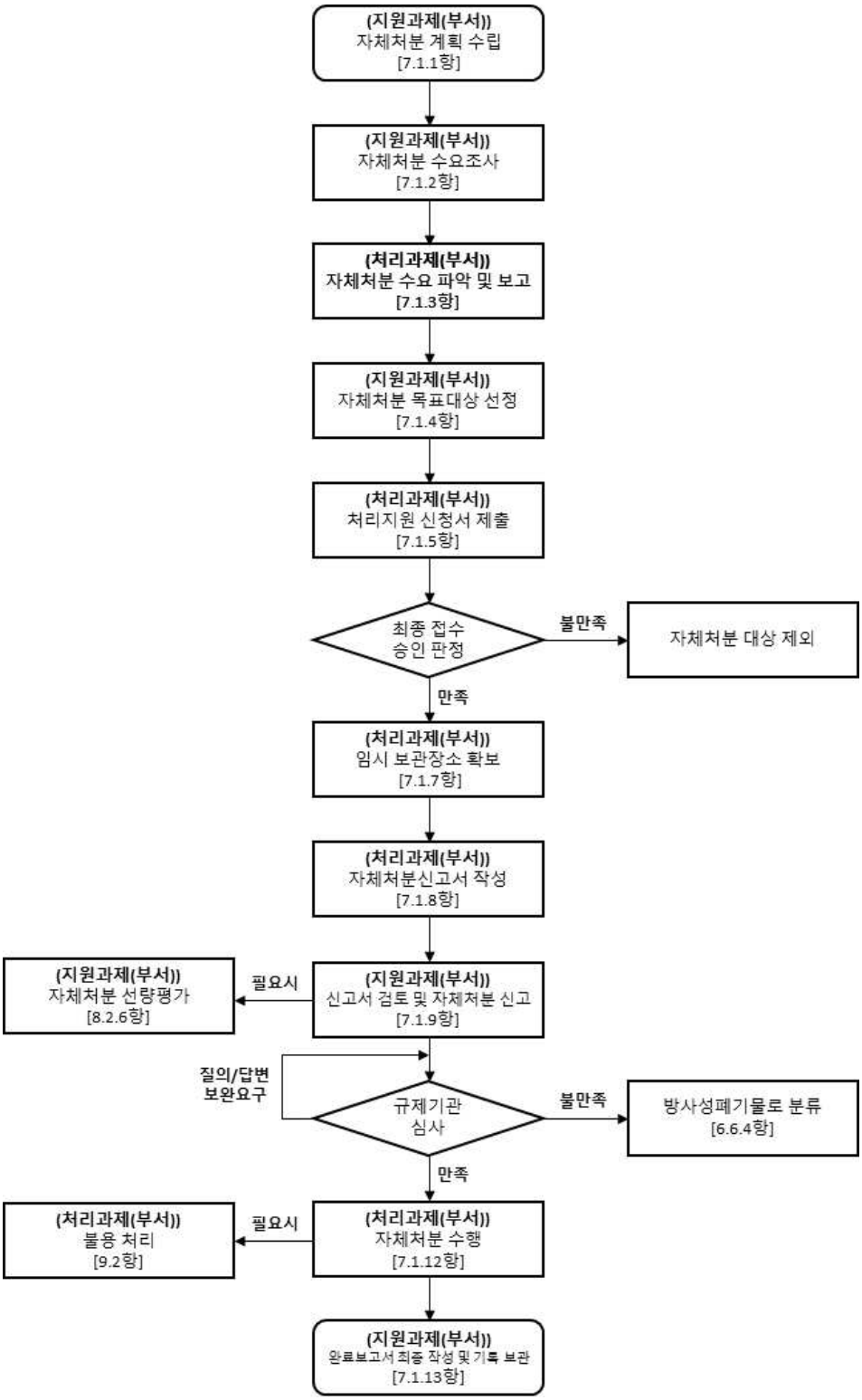
붙임3. 자체처분 예정 폐기물 처리지원 신청서

붙임4. 자체처분임시저장고 운영 신청서

붙임5. 자체처분임시저장고 점검표

붙임6. 자체처분대상폐기물 처분 완료보고서

붙임1. 자체처분 업무흐름도



붙임2. 자체처분 예정 폐기물 임시 저장소 표지

자체처분 예정 폐기물 임시 저장소

관리부서	
관 리 자	정: 부:
연 락 처	정: 부:
폐기물 종류	□ 기기/장비류 □ 집기류 □ 기타류 ( ) ※ 비고:
처분 예정 기한	년 월 일
방사선 준위	_____μSv/h (BKG: □ 적합 / □ 부적합)

(주의) 관리자 허가 없이 무단 출입 및 반입/반출을 금함

붙임3. 자체처분 예정 폐기물 처리지원 신청서

[처리과제(부서)작성용] 자체처분 예정 폐기물 처리지원 신청서(1/2)

1. 신청정보		
신청부서 정보	신청부서명	
	과제명(과제번호)	(과제번호:)
	과제책임자명	(내선번호:)
	담당자	(내선번호:)
발생 시설 정보	허가구분 (원안법)	☐ 연구로운영허가(30조) ☐ 사용후지정허가(35조) ☐ 가공사업허가(35조) ☐ 폐기물관리허가(64조) ☐ NM등 사용허가(45조) ☐ RI등 사용등 허가(53조) ☐ 기타( )
	시 설 명	( )
작업 장소 정보 (시료채취/측정) ※BKG 확보 필수	세부장소명	( )

2. 발생정보

No.	종류	품명 (장치 명칭)	발생기간	주요핵종 (예상)	오염유형 (체적or표면)	보관장소 (호실)
1						
2						
3						

[처리과제(부서)작성용] 자체처분 예정 폐기물 처리지원 신청서(2/2)

3. 상세정보

No.	사진 (저용량 사진첨부)	사용이력 (상세)	중량 (kg or 톤)	부피 [LxWxH(m^3)]	비고
1					
2					
3					

※ 첨부서류
- 붙임2의 자체처분 예정 폐기물 임시 저장소 표지 사진 반드시 첨부
- 발생이력을 확인할 수 있는 서류
  (시설 도면, 인허가 서류, 사용시설 관리기록부, 작업일지 등)

2/2

붙임4. 자체처분임시저장고 운영 신청서

[처리과제(부서)작성용] 자체처분임시저장고 운영 신청서

1. 처리지원서 정보		
자체처분 처리지원서 접수내역	신청부서명/담당자	
	발생시설정보	
	처리지원서 신청일자	

2. 자체처분임시저장고 운영 정보		
장소 정보 (작업 후 보관 장소) ※본문 6.6 참조	세부장소명 (택1)	☐ 방사선관리구역내 (세부장소명:) ☐ 방사선관리구역외 (세부장소명:)
조건 정보	① 강수/강우로 인한 오염 확산 가능성이 없는가? (☐예, ☐아니오) ② 바닥오염 확산 방지를 위한 조치가 수행되었는가? (☐예, ☐아니오) ③ 접근제한 조치가 가능한 장소 인가? (☐예, ☐아니오) ④ 주기적으로 보관상태 및 오염검사가 용이한 장소인가? (☐예, ☐아니오)	

3. 반출정보

No.	종류	품명 (장치 명칭)	반출일시	시설방사선안전관리담당자 작성		
				자체처분농도 등 만족여부 (Y/N)	반출기준만족여부[1)] (Y/N)	비고
1						
2						
3						

주1) 반출기준만족여부는 “방사선관리구역외”에 자체처분임시저장고가 설정되는 경우에만 작성한다.

붙임5. 자체처분임시저장고 점검표

[처리과제(부서)작성용] 자체처분임시저장고 점검표

관리부서		관리자	
임시저장고 장소		임시저장고 운영시작일	

No.	점검일자	보관상태 (포장, 오염 확산, 접근 제한 조치 등)	부적합 사유	점검자
1	2023. 6. 23.	적합 / 부적합	-	홍길동
2		적합 / 부적합		
3		적합 / 부적합		
4		적합 / 부적합		
5		적합 / 부적합		
6		적합 / 부적합		
7		적합 / 부적합		
8		적합 / 부적합		
9		적합 / 부적합		
10		적합 / 부적합		
11		적합 / 부적합		
12		적합 / 부적합		
13		적합 / 부적합		
14		적합 / 부적합		
15		적합 / 부적합		
16		적합 / 부적합		
17		적합 / 부적합		
18		적합 / 부적합		
19		적합 / 부적합		
20		적합 / 부적합		

붙임6. 자체처분대상폐기물 처분 완료보고서

[지원과제(부서)작성용] 자체처분대상폐기물 처분 완료보고서

1. 대상폐기물 발생정보
- 대상폐기물 - 발생기간 - 발생장소 - 관련허가 - 발생 및 처분 사유 - 주요핵종 및 수량
2. 자체처분 추진경과
(예시) - 연구원 자체처분 계획 신고(YYYY. MM. DD) - 한국원자력안전기술원 자체처분신청 결과 적합 통보(YYYY. MM. DD) - 원내 폐기물 집하장 이송(YYYY. MM. DD) - 위탁 소각(YYYY. MM. DD)
3. 처분 방법
- 처분 방법 - 작업 일시 - 최종 수량 - 방사성물질 표지 제거 확인 - 적재 전/후 차량 표면방사선량률(μSv/hr)

적재 전	적재 후	BKG

- 위탁 업체
  · 처분 방법
  · 업체명
  · 소각지
  · 이송차량번호
- 작업순서 및 사진

* 첨부) 위탁업체 사업자등록증

※ 상기 양식은 사안별로 내용을 수정하여 사용할 수 있음.